

Programmeringsparadigmer 2025

Kursusgang 10 : Funktorer

Forberedelse til denne kursusgang

Hans Hyttel

11. november 2025

Hvor intet andet er nævnt, henviser kapitler og sidenumre til *Programming in Haskell*.

Video-podcasten

Du kan se podcasten på YouTube via kursussiden på Moodle.

Tirsdag den 11. november 2025 – Funktorer

Læs venligst afsnit 12.1 og 12.2 i *Programming in Haskell*.

Læringsmål for denne kursusgang

- At forstå begrebet en funktor
- At forstå, hvordan velkendte typekonstruktioner som Maybe-typer og lister kan opfattes som instanser af typeklassen Functor
- At forstå begrebet en applikativ funktor
- At forstå `pure` og `<*>`-operationerne og hvordan de kan bruges i den applikative programmeringsstil i Haskell
- At kunne anvende begreberne funktorer og applikative funktorer til at skrive velstrukturerede Haskell-programmer

Hvordan du skal forberede dig, før vi mødes tirsdag

Før vi mødes, skal du se podcasten og læse teksten. Du kan gøre dette i den rækkefølge, du foretrækker. Prøv også at løse de følgende to små diskussionsopgaver. Vi vil tale om dem i klassen.

1. Et løg består af et endeligt antal lag, der omgiver en kerne. I denne opgave lader vi kernen være en værdi. Figur 0.1 viser et løg med seks lag og kerne "bingo". Nedenfor er der en erklæring af en algebraisk datatype `Onion a`, parameteriseret med typen `a`.



Figure 0.1: Et løg, hvis kerne er værdien bingo

```
data Onion a = Core a | Layer (Onion a)
```

Definér `Onion` som en instans af Functor. *Hint:* Lad dig inspirere af, hvordan bogen viser, hvordan man kan lave typen `Tree` til en instans af Functor.

2. Tjek, at de to første applikative love øverst på side 163 gælder for Maybe-typen. *Et tip:* Brug definitionerne af `pure` og `<*>` på side 160.